

04-02 Встреча: Автоматизация email-рассылок и выставления счетов с помощью ИИ-агентов

Информация о встрече

Дата: 2026-04-02 12:23:53

Место: [Вставить местоположение]

Участники: [Speaker 1] [Speaker 2] [Speaker 3] [Speaker 4] [Speaker 5]

Заметки о встрече

Адаптация и A/B-тестирование шаблонов email-рассылок

- Обсуждалась возможность адаптации текстов email-рассылок на основе их эффективности.
- Предлагается не изменять шаблоны ежедневно, чтобы не испортить удачный вариант из-за малой выборки.
- Рекомендуется анализировать эффективность после рассылки по значительной части базы (например, после 10-20 дней работы).
- Если один из двух шаблонов показывает большую конверсию (например, 7% кликов против 5%), следует сосредоточиться на его улучшении.

Автоматизация отправки email с помощью агента

- Рассмотрены два способа предоставления агенту доступа к Gmail для автоматизации отправки писем.
 - **Первый способ (сложный):** Авторизация через командную строку (CLI) с помощью Google Workspace CLI (ранее GWS). Этот метод требует сложной настройки в Google Cloud.
 - **Второй способ (простой):** Использование "пароля приложения" (App Password) из настроек аккаунта Gmail.
- Пароль приложения представляет собой 16-значный код, который предоставляется агенту вместе с логином для доступа к почтовому ящику.
- Если отправлять до 100 сообщений в день, проблем с Gmail быть не должно, так как Google проверяет отправителей для предотвращения

мошенничества.

Рекомендации по безопасности при автоматизации

- **Риск:** Предоставление полного доступа к основному почтовому ящику является небезопасным.
- **Рекомендация:** Создать отдельный email-аккаунт специально для агента-ассистента, чтобы избежать риска случайного удаления важных данных.
- Пароли приложений и другие учетные данные не следует хранить в общедоступных репозиториях, таких как GitHub.

Демонстрация автоматической отправки email

- Агент успешно сгенерировал и отправил письмо на `denis.fesco@gmail.com` с темой “Привет” и картинкой гор.
- Получатель подтвердил, что письмо и вложение были получены.
- Интересно, что AI выбрал изображение гор, что оказалось связано с общим воспоминанием участников о поездке в Непал.

Автоматизация создания и отправки счетов

- Обсуждалась возможность автоматического создания счетов на основе данных из базы и отправки их по email.
- Агент получил задачу создать счет на 1000 евро для компании Дениса за “создание красивой картинки”.
- Агент смог найти в интернете данные компании Дениса по его email-адресу, который связан с публичным реестром.
- Был сгенерирован HTML-шаблон счета с данными продавца и покупателя.
- При конвертации в PDF возникли проблемы с форматированием (документ растянулся на 3 страницы).
- ИИ-агент может использовать шаблон и данные из базы (например, список из 200 клиентов) для генерации и отправки до 100 счетов в формате PDF в день. Этот подход может заменить такие сервисы, как Salesforce, так как логика задается языковыми командами.

Логика работы и управление ИИ-агентом

- Агенту можно дать инструкции по обработке и перевыставлению счетов от провайдеров (например, ежедневно проверять почту, собирать и отправлять счета клиентам).
- Предлагается добавить колонку “Статус” (например, “отправлено”, “отклонено”) для отслеживания состояния отправок.

- Сложность вычислений для языковой модели растет квадратично от количества слов в контексте, что замедляет работу в длинных сессиях. Модели имеют ограниченное “контекстное окно”.
- Рекомендуется использовать принцип “одна задача — одна сессия”. Для сохранения контекста между сессиями предлагается использовать файл `Agents.md` с описанием агента и папку `Memory` для долгосрочных знаний.
- Предлагается использовать структуру, где одна папка соответствует одному проекту, содержащему все необходимые файлы (`Agents.md` , `Memory` , база данных). Это позволяет изолировать контексты.

Интеграция с Telegram

- Для работы бота в Telegram необходимо получить токен у `BotFather` .
- Бот может отправлять сообщения пользователю только после того, как пользователь сам инициировал общение (с ограничением по времени для ответа).
- Для отправки сообщения конкретному пользователю необходимо знать его `ID` в Telegram.

Запуск и развертывание AI-агентов

- Код для AI-агента должен быть постоянно запущен, для чего можно использовать сервер (VPS).
- Обсуждалась возможность использования локальной языковой модели (LLM) через `ollama` на собственном оборудовании, что может потребовать настройки туннеля для связи с внешним миром.

Отправка SMS-сообщений

- Для отправки SMS можно использовать сервисы типа `bsg.world` (стоимость ~2,5 цента за SMS) или Android-телефон с приложением-шлюзом.
- При отправке через Android-телефон в качестве отправителя будет отображаться номер SIM-карты.
- Для сбора обратной связи через SMS предложено отправлять ссылку на веб-форму, что экономичнее.

Интеграция с Instagram и телефония

- Для интеграции с Instagram Business API нужно создать приложение через Facebook API и получить токен. Возможность отвечать на сообщения ограничена 24-часовым окном.

- Обсуждалась возможность получения специального телефонного номера через службу поддержки оператора связи.
- Участники планируют протестировать новую версию телефонии (“Джинни 3.1”) для оценки сниженной задержки.

Дальнейшие действия

- [] Настроить и зафиксировать корректный шаблон для генерации счетов, чтобы избежать проблем с форматированием.
- [] Создать отдельный email-адрес для работы AI-агента.
- [] Домашнее задание: создать небольшое приложение, которое рассылает счета или другие сообщения, подключив почту.
- [] Подготовить запрос в службу поддержки для получения специального телефонного номера.
- [] Протестировать новую модель телефонии (“Джинни 3.1”) для оценки задержки и производительности.
- [] [Вставить еще]

Предложения от ИИ

ИИ определил следующие проблемы, которые не были решены на встрече или по которым отсутствуют четкие дальнейшие действия; пожалуйста, обратите на них внимание:

1. Генерация PDF-счета привела к некорректному форматированию. Необходимо разработать и протестировать надежный шаблон для конвертации HTML в PDF.
2. Обсуждался риск предоставления доступа к почте, но не были установлены конкретные протоколы безопасности, кроме рекомендации создать отдельный email. Следует определить, как и где безопасно хранить учетные данные.
3. Не было принято окончательного решения о том, как именно будет реализована иерархическая структура управления агентами (системный промт, `agents.md`, указания на уровне проекта).
4. Остался открытым вопрос о том, как агент должен поступать, если ему для работы в одном проекте требуются данные, хранящиеся в другом.
5. Вопрос безопасности при предоставлении доступа к `OpenClaw` третьим лицам остался открытым.
6. Не было принято окончательного решения о том, как лучше всего организовать запуск AI-бота: локально или на удаленном VPS.

7. Обсуждение интеграции с социальными сетями было отложено без определения конкретных сроков.
8. Не были определены конкретные сроки и ответственные для тестирования новой модели телефонии.